Chapter 1

Reading with a pencil

1.1 Underlines and small annotations

Underline a hypothesis: the boundary values vanish. 中文也可以画线：先确认初始条件与边界条件，再判断结论的适用范围。

A condition to check / 尚待确认的条件 uses a wave. Use ~~an incorrect interpretation / 原来的错误理解~~ to record a revision. Blue text / 蓝色文字 can distinguish a term.

The phrase weak solution[1.1] links the underlined text to a numbered note.

[1.1] 弱解首先指满足积分恒等式的函数。这里的标记自动连接到编号边注。

1.2 A palette for reading

Yellow / 黄色：关键结论 Green / 绿色：已经理解 Blue / 蓝色：概念与定义 Rose / 玫瑰色：待确认 Violet / 紫色：联系与推广

HIGHLIGHT-START. This deliberately long bilingual passage wraps over several lines. 阅读英文教材时，使用荧光底色标出结论，使用下划线标出条件，在重新阅读时就能迅速区分论证的输入与输出。HIGHLIGHT-END.

An understood step / 已理解的步骤

The boundary term vanishes because the boundary values are zero. 这一整段使用淡绿色背景，可以包含多段文字与数学内容。

$$E'(t) + \|\nabla u(t)\|_{L^2}^2 = 0.$$

A question to revisit / 待回看的问题

Which regularity assumption justifies integration by parts? 分部积分需要什么正则性条件？

1.3 Long passages and the margin

UNDERLINE-START. Mark the assumptions before reading the proof. 中文下划线也应当随文字自动换行，而不把整个句子锁成一个长盒子。这一点对于正文和窄边栏都很重要。UNDERLINE-END.

边注中的下划线。

边注也可以用背景色标注中文或 English terms。

Connections / 知识联系

- **Hypothesis.** Check the domain and boundary conditions.
- **Conclusion.** Separate existence, uniqueness and regularity.
- **Mechanism.** Reconstruct the energy argument.

LaTeX / A compact interface

```
\textul{中文与 English 下划线}
\textwave{有疑问的文字}
\textstrike{删除的文字}
\textmark[LumenMarkYellow]{黄色背景}
\annotate{weak solution}{这里写编号边注}
\begin{markblock}[LumenMarkBlue][标题可省略]
整段内容，支持列表、公式与跨页。
\end{markblock}
```

1.4 Marked headings

The PDF outline keeps this heading as ordinary searchable text. *Emphasis remains italic.* Native emphasis is not converted to an underline.